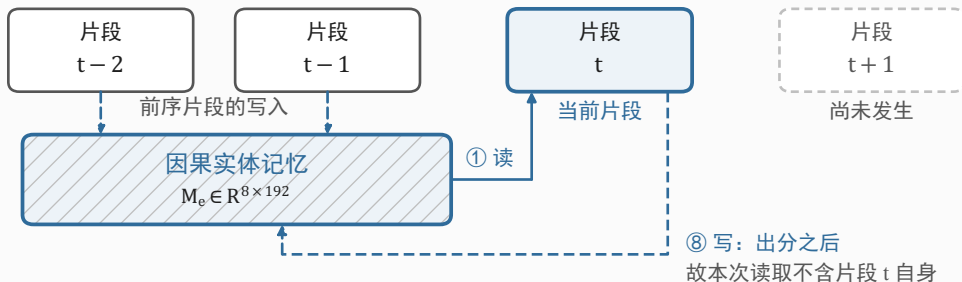


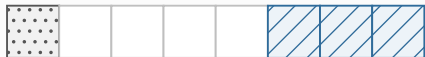
(a) 严格过去记忆的读写时序



(b) 记忆槽语义与有效掩码

槽 0: 跨片段 Welford 在线均值

槽 1 至 7: 最近表示的有界队列，右侧最新



槽	0	1	2	3	4	5	6	7
掩码	1	0	0	0	0	1	1	1

图中示意队列已写入 3 条，未写满的位置置无效

(c) 单向查询与门控残差注入

当前表示只查询记忆，记忆不反查当前

$$q = W_Q \text{LN}(h)$$

$$K, V = W_K, W_V (\text{LN}(M_e) + P_R)$$

$$c = W_o \text{Attn}(q, K, V)$$

$$g = \sigma(W_g[h; c] + b)$$

$$h' = h + g \cdot c$$

8 头，每头 24 维；角色嵌入区分两类槽

(d) 零门退化与状态隔离

零门退化

$$c = 0, \quad h' = h$$

无严格过去可读时上下文直接置零，不做全掩码归一

状态隔离

每轮评价前按数据角色重置，链首片段先清零

目标年评价的记忆从零开始重新累积